

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	血液氣體分析儀 OPTI CCA-TS 操作標準 (Blood Gas Analyzer Specification) Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C25	制定者	RCC 譚靖馨	公布日期	102 年 06 月 26 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 05 月 02 日
版本/總頁數	第 1.4 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解血液氣體分析儀之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

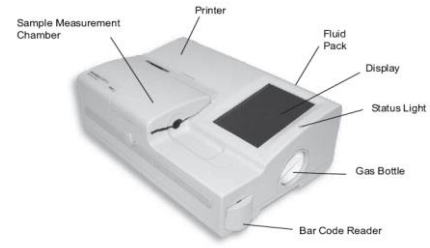
二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

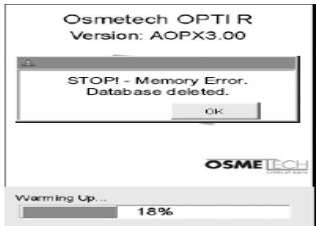
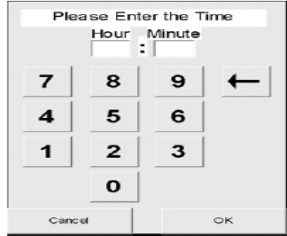
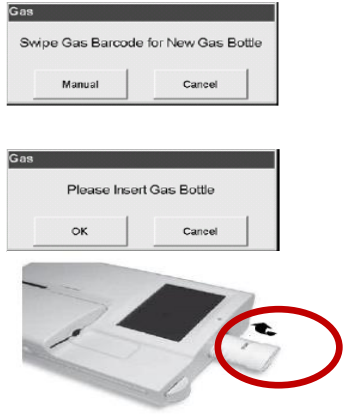
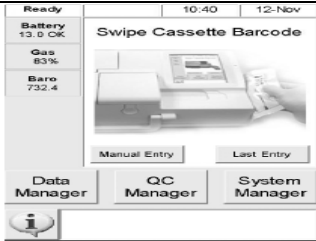
三、說明

（一）廠牌規格：OPTI CCA-TS

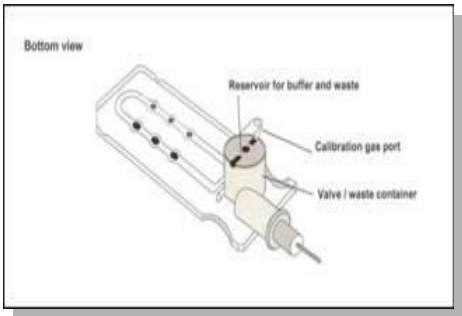
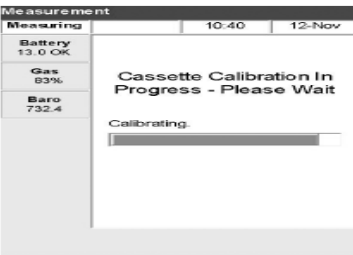
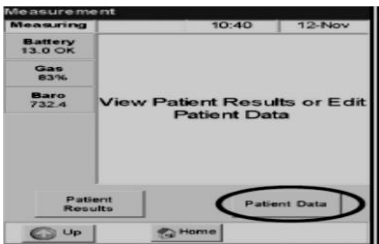
（二）儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1.OPTI CCA-TS 血液氣體分析儀	
2.在儀器的左邊插上電源接頭	 注意：保護 OPTI CCA-TS 和其他電子設備免受電氣突波造成的損傷，建議使用電壓保護器。

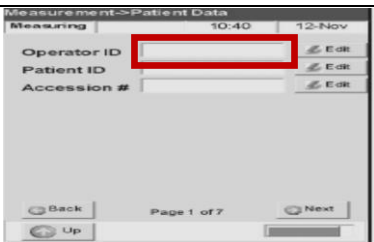
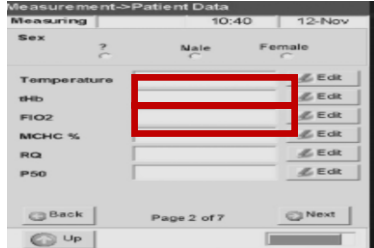
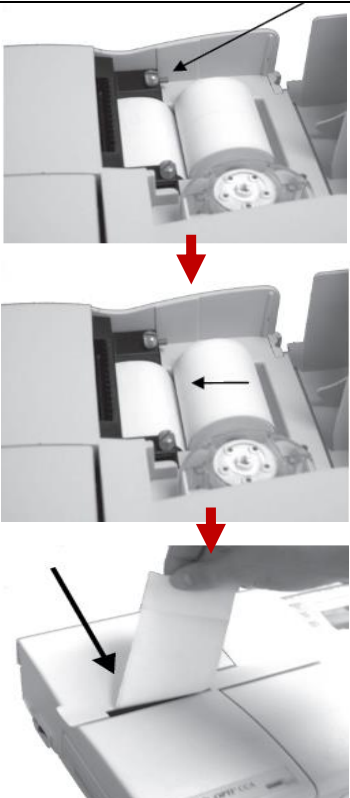
主題名稱	血液氣體分析儀 OPTI CCA -TS 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C25	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	2/8

步驟	說明
3.打開電源	 Fig. 2-2 Power Switch
4.在電源打開之後，出現此銀幕，按 OK 鍵	 Fig. 2-3 Start-up screen
5.設定時間與日期。 備註： (1)系統現在將提示您使用數字小鍵盤鍵入現在時間。 (2)鍵入幾點和幾分然後按 OK 鍵。	 Fig. 2-4 Enter Time
6.安裝新的氣體瓶 備註： (1)儀器就緒以後，即可安裝氣體瓶，鬆開蓋帽，打開氣體瓶。 (2)系統的右下角讀條碼機，掃瞄新的氣體瓶條碼，條碼可在氣體瓶上的指示找到。	 Fig. 2-10 Gas Bottle
7.檢體操作，檢查為 Ready 狀態，之後刷 OPTI Classettes 條碼。 備註： 操作時只能單片使用，用完即丟棄不能重複使用。	

主題名稱	血液氣體分析儀 OPTI CCA-TS 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C25	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	3/8

步驟	說明
8.打開上蓋，置入 New Classettes  備註： New Classettes 使用前若有水氣必須用清潔紗布按壓方式擦拭	 
9.關閉上蓋，等待 QC 約 45 秒	 
10.置入檢體 備註： 將抽好血液的空針置入試片吸取，操作時務必使用 ABG 空針，以避免機器操作時血液凝固，造成當機。	
11.輸入病人資料（含病人病歷號、FiO₂、最後一次體溫及員工代碼，之後資料會上傳到 His 系統）。	

主題名稱	血液氣體分析儀 OPTI CCA -TS 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C25	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	4/8

步驟	說明
	 
12.更換紙捲	

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 錯誤顯示 Warning!-No Sample Detected	不穩定的 pH (PCO2 或 PO2 或者其他被測量的參數)	(1) 確定樣品適當地被接上並且沒有阻塞和不含有氣泡，等待系統重新校正。 (2) 之後按 OK 通知系統樣品後，等待再接上重新吸入樣品。
2.Warning!-Unstable Sensor -PH	不穩定的 pH (PCO2 或 PO2 或者其他被測量的參數)	警示提醒，之後分析儀會顯示一個有關的參數結果重覆樣品測量。

主題名稱	血液氣體分析儀 OPTI CCA-TS 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C25	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	5/8

異常狀況	發生原因	處理方法
3.Warning!-Bad Sensor -PH	pH (PCO2 或其他被測量的參數) 感應器是壞的	按 OK 可以繼續測量或按 CANCEL 選擇停止測量。如果繼續，壞的感應器或任何計算的結果將不會被運用在這次測量它的計算所提供。
4.Low gas	氣體瓶到達 4%，這則信息將被顯示	按 OK 完成當前測試，在測試完成後更換氣體瓶。
5.Warning!-Bubble Detected	光學閘門有氣泡	按 OK 確認後，讓儀器透過自動卡匣清洗來清除錯誤，之後重新執行。
6. Warning!Clog Check Cassette/ Sample Port	Sample Port 在前光閘門被查出了，但沒有到達後光閘門。	1. 更換卡匣。 2. 錯誤持續存在，聯絡 Osmetech 尋求技術支援。
7. Warning! Calibrator expired	顯示僅在 3 個月的校正失效之前出現，作為提示執行校正器。	1. 按 OK 繼續。 2. 到<System Manager -> Utilities>並且執行校正器。
8. Warning! Cal out of range Starting Master Cal	緩衝劑的主要校正點偏移了，信息將被顯示，儀器需要大約 4 分鐘自動啟動主要校正補償偏移。	使用者不需要任何處理，4 分鐘自動啟動主要校正補償偏移。
9. Warning! No Patient ID Entry ERROR-No-Operator ID Entry	未輸入病人的數據或數據已被設定，錯誤將被顯示。	1. 按 OK 繼續設定病人的數據。 2. 按設定病人的數據和增加必要信息。
10.ERROR! Gas expired	氣體瓶到期或使用無效的條碼。	檢查氣體瓶的標籤，確定氣體瓶是否有超出有效期，如果到期立即更換新的氣體瓶。
11.ERROR! Invalid sample	因為感應器沒有產生一個有效的光學信號，導致樣品無法分析。	重新執行樣品-確定樣品沒有極端高或低的分析高度。
12.ERROR!Invalid Barcode	條碼是無效的。	1. 按 OK 再試。 2. 如果錯誤信息再出現，檢查產品 3. 檢查或清潔條碼機 (⓪壓入位於條碼機導軌的插掣內⓫從分析儀小心地滑入條碼機的導軌⓬使用一塊不含絨的布，以稀釋酒精或氨水擦浸濕淨劑，小心地擦抹條碼機表面使其乾淨⓭滑動條碼機的導軌到條碼機上，直到卡嗒一聲響)。

主題名稱	血液氣體分析儀 OPTI CCA-TS 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C25	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	6/8

（四）清潔保養注意事項

- 1.檢查電源線是否完整。
- 2.檢查機器外觀是否完整。
- 3.血液氣體分析儀其產品使用規範處理。
- 4.檢查並維持儀器表面的清潔乾燥。
- 5.每 24 小時需以標準片進行 QC，否則機器會自動鎖機。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（一）血液氣體分析儀使用說明評核表（編號：A31000-Q18-F-C25）。

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	血液氣體分析儀 OPTI CCA-TS 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C25	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.06.26	1.0	新制定	102 年 06 月 26 日 護理部照護標準 委員會通過；102 年 06 月 26 日公布
103.06.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	1.1	主題名稱新增「操作標準 operating standards」	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	1.2	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目之 10 部份內容刪修。 3. 第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會議 通過公布。
109.06.16	1.3	1. 第三項第二目儀器操作步驟及要點說明修訂。 2. 第三項第四目新增第 5 點說明。	109 年 06 月 04 日 照護標準組會議 通過；109 年 06 月 10 日護理長會 議通過；109 年 06 月 16 日督導會議 通過公布。
110.07.08	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	血液氣體分析儀 OPTI CCA -TS 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C25	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
112.05.02	1.4	第三項第二目之步驟 8.備註說明修訂。	112 年 04 月 06 日照護標準組會議通過；112 年 04 月 12 日護理長會議通過；112 年 05 月 02 日督導會議通過公布
113.04.30	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	